

SIMULANDO QUBITS COM PySCF

Capítulo 2 — O Primeiro Cálculo com PySCF

Do objeto Mole ao átomo de silício: o fluxo de trabalho completo

Cristiano Alves

Parte 0 — Preparando o Laboratório Computacional

Roteiro da aula

O que vamos construir hoje

1. A anatomia de um cálculo — três passos, cinco linhas
2. O objeto Mole — definindo o sistema
3. O que é uma base? — e por que ela decide tudo
4. Executando Hartree-Fock — o objeto SCF
5. Interpretando a saída — convergência, orbitais, gap
6. Mãos à obra — do átomo de H à molécula H₂
7. Projeto Âncora — o átomo de silício

✓ Ao final da aula

Você terá executado um cálculo de estrutura eletrônica real e saberá ler criticamente o que o PySCF devolve.

A anatomia de um cálculo

Quase todo cálculo no PySCF segue o mesmo esqueleto

1

Definir o sistema

Quais átomos, em que posições,
com que carga e spin,
em qual base.

`gto.M → Mole`

2

Escolher o método

Hartree-Fock, DFT,
pós-Hartree-Fock.

`scf.RHF`

3

Executar e analisar

Disparar o cálculo
e ler os resultados.

`kernel()`

gto = Gaussian-Type Orbitals (o sistema) · scf = Self-Consistent Field (o método)

O esqueleto, em cinco linhas

Todo o resto do livro é uma variação disto

```
from pyscf import gto, scf          # 1. importa os modulos

mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 0.74', # 2. define o sistema
            basis='sto-3g')

mf = scf.RHF(mol)                    # 3. escolhe o metodo
energia = mf.kernel()                # 4. executa e obtem a energia
```

Guarde este padrão

Mole → método → kernel(). Nos capítulos seguintes trocaremos o sistema (nanocristal de 136 átomos) e o método (DFT), mas o esqueleto continuará o mesmo.

O objeto Mole — definindo o sistema

`gto.M()` aceita os argumentos essenciais

```
mol = gto.M(  
    atom = 'H 0 0 0; H 0 0 0.74',  
    basis = 'sto-3g',  
    charge = 0,          # carga total  
    spin = 0,            # eletrons DESEMPARELHADOS  
    unit = 'Angstrom',  
    verbose = 4)
```

atom símbolo + x y z (Å por padrão);
separar átomos por ';' ou nova linha

basis o conjunto de funções de base

charge carga total do sistema

spin número de elétrons desemparelhados
(2S)

verbose 0 = silencioso ... 9 = tudo

⚠ Atenção — o erro mais comum do capítulo

spin é o número de elétrons DESEMPARELHADOS (2S), não a multiplicidade (2S+1). Para o átomo de H: spin=1, não spin=2.

O que é uma base?

A escolha que decide precisão e custo de todo cálculo

Expansão em base

Um computador não representa funções contínuas arbitrárias

Cada orbital molecular é escrito como combinação linear de funções conhecidas e fixas:

$$\psi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} C_{\mu i} \cdot \varphi_{\mu}(\mathbf{r})$$

φ_{μ} — as funções de base: fixas, escolhidas por você

$C_{\mu i}$ — os coeficientes: é isto que o cálculo determina

N maior → descrição melhor → custo maior



Por que gaussianas?

O produto de duas gaussianas centradas em pontos diferentes é outra gaussiana — isso torna as integrais de dois elétrons tratáveis analiticamente.

Famílias de bases

Os nomes que você encontrará na literatura

STO-3G

Mínima. Cada orbital atômico = 3 gaussianas contraídas.
Rápida e imprecisa — nossa “base de rascunho”.

Pople

6-31G, 6-311G^{**}. Porte médio, clássicas na literatura.

Correlação consistente

cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ. Convergem de forma
sistemática e previsível rumo ao limite.

def2

def2-SVP, def2-TZVP. Família moderna de Karlsruhe,
boa para toda a tabela periódica.

O efeito da base, na prática

Energia HF da molécula H_2 a $R = 0,74 \text{ \AA}$

Base	Funções (nao)	Energia (Ha)
STO-3G	2	-1,116759
cc-pVDZ	10	-1,128700
cc-pVTZ	28	-1,132968
limite Hartree-Fock	—	$\approx -1,1336$

Princípio variacional — a bússola

A energia calculada é sempre um limite SUPERIOR à verdadeira. Logo, entre duas bases, a que dá a energia mais baixa é a melhor.

Executando Hartree-Fock

Escolher o método é escolher a classe certa

scf.RHF

Restricted HF

Camada fechada — todos os elétrons emparelhados (spin=0)

scf.ROHF

Restricted Open-shell

Camada aberta, orbitais espaciais comuns

scf.UHF

Unrestricted HF

Camada aberta, α e β com orbitais independentes

```
mf = scf.RHF(mol)      # o objeto de metodo
energia = mf.kernel()  # dispara o ciclo autoconsistente
```

Interpretando a saída

Obter um número é fácil; confiar nele exige ler com olhos críticos

Molécula de água, STO-3G, verbose=4

```
cycle= 1 E= -74.9128050859  delta_E= -0.0755    |g|= 0.37      |ddm|= 1.69
cycle= 2 E= -74.9624186902  delta_E= -0.0496    |g|= 0.0424    |ddm|= 0.56
cycle= 3 E= -74.9629204358  delta_E= -0.000502  |g|= 0.00832   |ddm|= 0.0432
cycle= 4 E= -74.9629466547  delta_E= -2.62e-05  |g|= 6.37e-05  |ddm|= 0.015
cycle= 5 E= -74.9629466564  delta_E= -1.67e-09  |g|= 1.46e-05  |ddm|= 0.0001
cycle= 6 E= -74.9629466565  delta_E= -1.58e-10  |g|= 3.45e-06  |ddm|= 4.2e-05
converged SCF energy = -74.9629466565387
```

E a energia total do ciclo — desce monotonamente e estabiliza

delta_E variação em relação ao ciclo anterior — critério principal ($< 10^{-9}$ Ha)

|g| norma do gradiente — quanto os orbitais ainda “querem” mudar

Convergiu $\neq$ correto

A regra de ouro do capítulo

SCF not converged → **descarte o número**

Se o SCF não convergiu, o valor reportado NÃO TEM VALOR. Sempre verifique `mf.converged` antes de usar qualquer resultado — energia, orbitais ou gap.

E se convergiu?

A mensagem garante apenas que o algoritmo achou uma solução autoconsistente — não que ela seja a solução física desejada, nem que a base seja adequada.

```
assert mf.converged, 'SCF nao convergiu!'    # habito que salva resultados
```

Orbitais, ocupações e o gap

O cálculo devolve muito mais que a energia total

```
print(mf.mo_energy)    # energias dos orbitais, em ordem crescente
print(mf.mo_occ)       # ocupacoes: 2 (cheio), 1 (semipreenchido) ou 0

n_ocupados = int(mf.mo_occ.sum() // 2)
homo = mf.mo_energy[n_ocupados - 1]    # ultimo ocupado
lumo = mf.mo_energy[n_ocupados]        # primeiro vazio
gap = (lumo - homo) * 27.2114          # em eV
```

HOMO

Highest Occupied
Molecular Orbital

LUMO

Lowest Unoccupied
Molecular Orbital

gap

LUMO - HOMO
a energia de excitação

O gap será a grandeza central do Capítulo 4 — a energia de confinamento do ponto quântico.

Mãos à obra

Do átomo de hidrogênio à molécula H₂

1 • Átomo de hidrogênio

```
mol = gto.M(atom='H 0 0 0',  
            basis='sto-3g',  
            spin=1)  
mf = scf.R0HF(mol); mf.kernel()
```

2 • Molécula H₂

```
mol = gto.M(  
    atom='H 0 0 0; H 0 0 0.74',  
    basis='sto-3g')  
mf = scf.RHF(mol); mf.kernel()
```

✓ A pergunta que fecha o exercício

Energia da H₂ = -1,1168 Ha. Dois átomos de H isolados = $2 \times (-0,4666) = -0,9332$ Ha.

A molécula é MAIS ESTÁVEL que os átomos separados — a diferença é a energia de ligação. Você acabou de calcular, do zero, por que a ligação química existe.

Projeto Âncora — Etapa 0

O primeiro cálculo do átomo de silício

O silício tem 14 elétrons, configuração $[\text{Ne}] 3s^2 3p^2$. Os dois elétrons 3p ocupam orbitais distintos (estado fundamental ^3P) — logo, dois elétrons desemparelhados: $\text{spin}=2$.

```
mol_si = gto.M(atom='Si 0 0 0', basis='sto-3g', spin=2)
mf_si   = scf.R0HF(mol_si)
e_si    = mf_si.kernel()
```

```
Eletrons: 14  AOs: 9
converged SCF energy = -285.466211172452
```

Marco atingido — a Parte 0 está completa

Com def2-SVP (18 funções) a energia desce para $-288,749819 \text{ Ha}$ — o princípio variacional em ação. Na Parte I começaremos a construir o nanocristal.

Resumo da aula

O que levar para o Capítulo 3

- Todo cálculo PySCF segue três passos: Mole → método → kernel()
- No Mole: atom (geometria), charge, e spin = elétrons DESEMPARELHADOS (2S)
- A base expande os orbitais; maior = melhor e mais caro. STO-3G é rascunho
- Princípio variacional: energia mais baixa = mais próxima da verdade
- RHF (camada fechada) · ROHF e UHF (camada aberta)
- Sempre verifique mf.converged — SCF não convergido não tem valor
- mo_energy e mo_occ dão HOMO, LUMO e o gap
- Projeto Âncora: átomo de Si calculado, -285,466211 Ha (STO-3G)

PRÓXIMA AULA

Capítulo 3 — Do Átomo ao Nanocristal

Confinamento quântico e a equação de Brus

Como recortar uma esfera da rede do silício

Passivação com hidrogênio e inserção do doador de fósforo

→ o nanocristal $\text{Si}_{71}\text{P}_1\text{H}_{64}$ que hospedará nosso qubit

Notebook desta aula: `notebooks/Capitulo_02_Primeiro_Calculo_PySCF.ipynb`